



Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



CodeSensei

Інтерактивний AI-ментор для Metaverse-лабораторії

Номінація II — Інтерактивний ШІ-застосунок

Команда CodeSensei

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Учасники команди

Маменко Марк, Павленко Святослав, Ільєнко Денис,
Шозда Катерина, Пошитнюк Дмитро

nextstudy.eu

Мащенко Марк

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Backend / Team Lead. Clean Architecture, оптимізація .NET-проксі, інтеграція Gemini.

Павленко Святослав

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

UdonSharp Developer. Інтерактивний UI-термінал і GET-only мережа VRChat.

Ільєнко Денис

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

AI / Prompt Engineer. Системні промпти й контекст ООП для відповідей у VR.

Шозда Катерина

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

QA / C# Tester. NUnit (AAA), логіка парсингу та стабільність бекенду.

Пошитнюк Дмитро

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Integration / VR Tester. Збірка префаба в Unity та перевірка HTTP у VRChat.

Як працюємо

Agile-команда з п'яти осіб. Клієнт Unity і API .NET паралельно, синхрон через Git. Кросплатформний стек (Rider, macOS).

ПРОБЛЕМА

Немає ментора в VR-лабораторії

Віртуальна лабораторія кафедри (MetaLab) · метавсесвіт NEXT-Study

CodeSensei — ШІ-асистент у вигляді NPC біля віртуального термінала. Студенти отримують пояснення ООП, допомогу в коді та миттєвий зворотний зв'язок, не виходячи з VR — ефект присутності викладача-консультанта під час дистанційної практики.

МЕТА ПРОЄКТУ

- Клієнт UdonSharp (C#) всередині VRChat
- Захищений .NET-проксі до LLM API
- Присутність викладача в MetaLab
- Clean Architecture + DDD для масштабу
- Unity-пакет, який імпортує будь-який світ NEXT

Аудиторія MacPaw AI Lab / MetaLab

Застосунок живе у віртуальній лабораторії кафедри на VRChat: семінарські ряди, дошки критики, неформальна зона. Термінал стоїть на робочому місці, тож ментор присутній у тій самій залі, що й група.



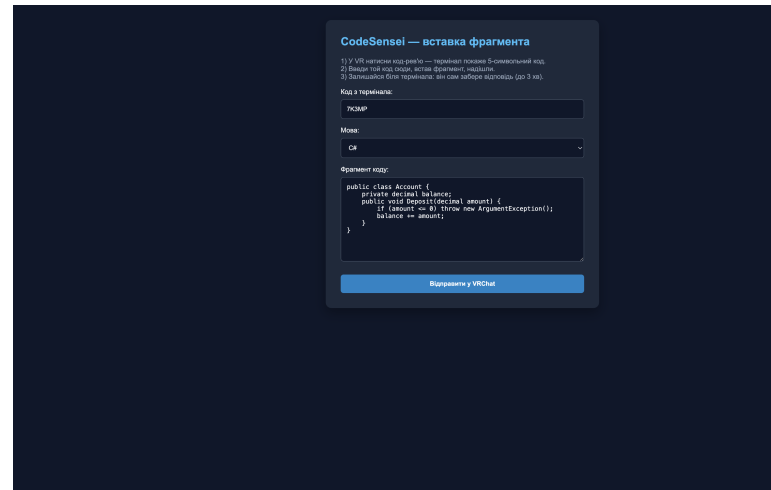


UdonSharp-термінал



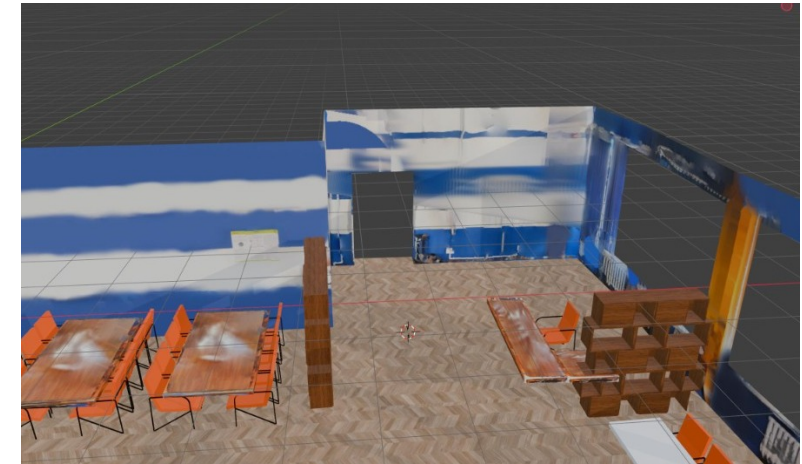
Unity-префаб: UI-термінал, пресети і лише GET через VRCStringDownloader для VRChat SDK3.

Потік /paste + квиток



Квиток з 5 символів, публічна форма /paste, inbox, який уже опитує префаб.

API Clean Architecture



Захищений .NET-проксі до Gemini. Ключі не потрапляють у клієнт гри. NUnit на домені.

Інструменти

.NET (C#) проксі за Clean Architecture · UdonSharp / VRChat SDK3 · Unity-префаб · Google Gemini (аналог OpenAI API) · System.Text.Json · NUnit (AAA) · Docker / Render · Git.

Процес розробки

1) Розділити клієнт Unity і API. 2) Зафіксувати GET-only контракт VRChat. 3) Ізолювати LLM за промптами й проксі. 4) Покрити бекенд NUnit. 5) Віддати CodeSensei.unitypackage для MetaLab.

Інтеграція VRChat

HTTPS-хост codesensei-d5zi.onrender.com. Лише VRCStringDownloader (Udon не вміє POST). Allow Untrusted URLs. Опитування ≥ 5.5 с. Рев'ю: квиток + /paste + inbox.

Технічні виклики

POST з Udon неможливий, тому рев'ю йде через 5-символьний квиток. Pending не показуємо в inbox. Render Free будимо через /health. Відповіді — до 55 символів на рядок VR-екрана.

Освітнє використання

У метавсесвіті NEXT-Study студент підходить до термінала MetaLab, відкриває тему ООП або надсилає фрагмент і отримує зворотний зв'язок ментора — як від викладача-консультанта в залі. Текст синхронізується для групи.

Досвід відвідувача

Пройти лабораторію, натиснути пресет або згенерувати квиток, вставити код на вебформі й прочитати відповідь на спільному VR-терміналі. Ключі лишаються на сервері.

Подальший розвиток

Поставити префаб в інші світи NEXT, зберегти тікети, змінити LLM-провайдера (архітектура вже ізолює його), додати мови й тримати сітку NUnit.

Демо та матеріали проєкту

NEXT

Демо проєкту

<https://codesensei-d5zi.onrender.com/paste>
<https://codesensei-d5zi.onrender.com/health>

Матеріали проєкту

GitHub: github.com/mamenkomarkus-creator/CodeSensei-NEXT
Префаб: [client/CodeSensei.unitypackage](#)
Документи: [docs/SUBMISSION.md](#) · [docs/api.md](#) · [docs/NEXT-INTEGRATION.md](#)

Додаткові ресурси

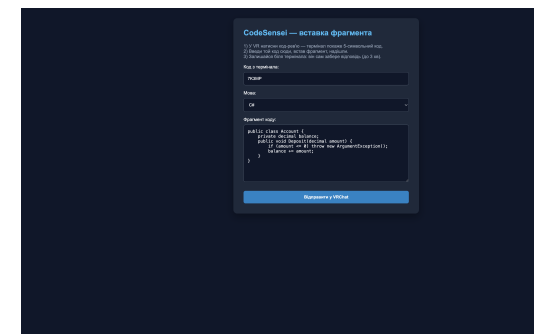
VRChat: hello.vrchat.com NEXT: nextstudy.eu
Живе API: codesensei-d5zi.onrender.com/paste



GitHub



Demo



NEXT

Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Дякуємо!

Питання?

